4.1. Определение и критерий существования

Матрица A^{-1} называется *обратной* к квадратной матрице A, если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E. \tag{1}$$

Обратная существует *тогда и только тогда, когда* $\det A \neq 0$ (такую A называют *невырожденной*). Обратная единственна.

4.2. Матрица 2×2: готовая формула

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Как решать. на главной диагонали числа меняем местами, у побочной — меняем знак, и всё делим на определитель $ad - bc$. Например, $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

4.3. Метод алгебраических дополнений (для любого порядка)

Пусть $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ — алгебраические дополнения (см. определители). Тогда

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \{A_{ij}\}^{\mathsf{T}} = \frac{1}{\det A} \{A_{ji}\}. \tag{3}$$

Как решать. (1) вычислить $\det A$ (если 0 — обратной нет); (2) найти все A_{ij}; (3) составить из них матрицу и *транспонировать* её (союзная матрица); (4) поделить на $\det A$. Внимание: в формуле (3) на месте (i, j) стоит A_{ji} — не забудьте транспонировать!

4.4. Метод элементарных преобразований (Гаусса)

Приписываем к A справа единичную матрицу и элементарными преобразованиями строк приводим левый блок к единичному:

$$(A \mid E) \;\sim\; \cdots \;\sim\; (E \mid A^{-1}). \tag{4}$$

Как решать. «гауссим» строки всей длинной строки сразу; когда слева получилась E, справа автоматически стоит A^{-1}. Удобно для матриц 3×3 и выше, особенно треугольных.

4.5. Свойства и матричные уравнения

$(A^{-1})^{-1} = A$, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ *(порядок меняется!)*, $(A^{\mathsf{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf{T}}$, $\det(A^{-1}) = 1/\det A$. Отсюда решения уравнений:

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B, \qquad XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}, \tag{5}$$

$$AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}C\,B^{-1}.$$

Задачи (семинар)

1. Найдите обратную к $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. *(ФС-410 a)*
2. Выведите общую формулу для $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}$. *(ФС-410 b)*
3. Найдите обратную методом алгебраических дополнений: $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. *(ФС-410 e)*
4. Найдите обратную методом Гаусса $(A \mid E) \sim (E \mid A^{-1})$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. *(ФС-410 c)*
5. Решите матричное уравнение $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. *(ФС-411 a)*

Ответы. 1) $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ($\det = 1$). 2) $\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. 3) $\begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$ ($\det = -1$). 4) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 5) $X = \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Домашние задачи

1. Найдите обратную *(ФС-410 d)* (метод Гаусса удобен — матрица треугольная):
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
2. Найдите обратную *(ФС-410 f)* к
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$
(подсказка: сравните с A^{T} и посчитайте AA^{T}).
3. Решите уравнение $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. *(ФС-411 c)*

Ответы. 1) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 11 & -38 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 2) $A^{-1} = \dfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ (так как $AA^{\mathsf{T}} = 4E$ и $A^{\mathsf{T}} = A$). 3) $X = \begin{pmatrix} 24 & 13 \\ -34 & -18 \end{pmatrix}$.